

Classe 2MEC-A - IPIA "Orfini" - Foligno
16 Aprile 2025
Verifica di matematica - disequazioni, sistemi lineari

Cognome: _____ $c = \dots$

Nome: _____ $n = \dots$

Istruzioni

La durata della prova è di **50 minuti**. È possibile usare la calcolatrice e gli appunti personali.

Motivare le risposte e mostrare i passaggi necessari alla risoluzione degli esercizi.

Dove richiesto, sostituire a c e ad n rispettivamente il numero di lettere del cognome e del nome.

Fila A

1. Risolvi ciascuno dei seguenti sistemi e discuti la natura delle soluzioni:

(a) (Sistema determinato — ha per soluzione $x = n, y = c$)

$$\begin{cases} 2x + 3y = 2n + 3c \\ 5x - y = 5n - c \end{cases}$$

(b) (Sistema indeterminato — infinite soluzioni)

$$\begin{cases} 3x + 6y = 3n + 6c \\ 6x + 12y = 6n + 12c \end{cases}$$

(c) (Sistema impossibile — nessuna soluzione)

$$\begin{cases} x - 2y = n - 2c \\ 2x - 4y = n - 2c + 1 \end{cases}$$

2. Risolvi ciascuna delle seguenti disequazioni, indicando l'insieme delle soluzioni:

(a) (Facile ma attenzione ai segni!)

$$-2(x-1)+3 \leq -2n-2c+5$$

(b) (Prodotti notevoli, con soluzione)

$$(x+n)^2 \leq x^2 + 2nx + n^2 + 2x - 2n + 2c$$

(c) (Più impegnativa — termine con incognita da isolare)

$$nx - c > 0$$

3. Risolvi il seguente sistema di disequazioni e rappresenta l'insieme delle soluzioni:

(a) (Sistema con soluzione $x \leq 2n - c$)

$$\begin{cases} x + c \leq 2n \\ 3x - n \leq 5n - 2c \end{cases}$$

4. Un content creator di TikTok sta analizzando la crescita dei suoi follower.

(a) Durante una campagna promozionale, pubblica n video tutorial e c video divertenti. Ogni video tutorial gli porta in media x nuovi follower, e ogni video divertente y nuovi follower.

Il primo giorno pubblica **2 tutorial e 3 video divertenti**, ottenendo $200n + 30c$ **follower**.

Il secondo giorno pubblica **4 tutorial e 1 video divertente**, ottenendo $400n + 10c$ **follower**.

Quanti follower guadagna in media:

- con un video tutorial?
- con un video divertente?

5. Segui le istruzioni passo dopo passo e verifica ogni passaggio. Alla fine, rispondi: il risultato è corretto? Se no, dove sta l'errore?

(a) Sia $a = b$. Moltiplica entrambi i membri dell'uguaglianza per a . Scrivi il risultato:

(b) Ora sottrai b^2 da entrambi i membri. Scrivi il risultato ottenuto:

(c) Scomponi entrambi i membri del risultato ottenuto. Cosa ottieni?

(d) Ora dividi entrambi i membri per $a - b$. Cosa rimane?

(e) Semplifica e scrivi il risultato finale:

(f) Il risultato finale è $2b = b$. È possibile? Se no, indica con precisione in quale passaggio si verifica un errore logico o matematico. Spiega il motivo:

INDICATORI	PUNT. MAX	DESCRIPTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5.5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3.5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1.5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0.75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0.5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1.5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0.75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0.5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente				
VOTO				